Se mezclan cuatro disoluciones y se busca la concentración final. El enunciado está reconstruido de memoria: **los volúmenes y la densidad son supuestos**. Otros valores cambian el número final, no el procedimiento.

| Inciso | Disolución | Volumen | Dato adicional |
|---|---|---|---|
| a | $HNO_3$ al 38 % m/m | 40 mL | $\rho = 1{,}23$ g/mL, $\mathcal{M} = 63$ g/mol |
| b | ácida, pH 2 | 100 mL | |
| c | básica, pH 10 | 300 mL | |
| d | agua, pH 7 | 60 mL | |

## 1. Inciso a: pasar de % m/m a molalidad y molaridad

El 38 % m/m es una relación, así que vale para cualquier cantidad de disolución. Se toma como base **100 g de disolución**:

| | |
|---|---|
| Masa de soluto y de solvente | 38 g de $HNO_3$ y $100 - 38 = 62$ g de agua |
| Moles de soluto | $n = \dfrac{38\ \text{g}}{63\ \text{g/mol}} = 0{,}603$ mol |
| **Molalidad** (por kg de solvente) | $m = \dfrac{0{,}603\ \text{mol}}{0{,}062\ \text{kg}} = \mathbf{9{,}73}$ mol/kg |
| Volumen de disolución | $V = \dfrac{100\ \text{g}}{1{,}23\ \text{g/mL}} = 81{,}3$ mL |
| **Molaridad** (por L de disolución) | $M = \dfrac{0{,}603\ \text{mol}}{0{,}0813\ \text{L}} = \mathbf{7{,}42}$ mol/L |

### La molaridad, deducida desde la definición

Con $w = \%\,\text{m/m}\,/\,100$, la masa de soluto es $m_{\text{soluto}} = w\, m_{\text{solución}}$, los moles son $n_{\text{soluto}} = m_{\text{soluto}}/\mathcal{M}$ y la masa de disolución es $m_{\text{solución}} = \rho V$. Al reemplazar, el volumen se cancela:

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V} = \frac{w\, m_{\text{solución}}}{\mathcal{M}\, V} = \frac{w\,\rho\, V}{\mathcal{M}\, V} = \frac{w\,\rho}{\mathcal{M}} \quad \longrightarrow \quad M = \frac{0{,}38 \cdot 1230\ \text{g/L}}{63\ \text{g/mol}} = 7{,}42\ \text{mol/L}$$

La molalidad no necesita densidad; la molaridad sí. Para mezclar se usa la molaridad, porque el dato de cantidad es un volumen: $n = M\,V$.

## 2. Moles que aporta cada disolución

El $HNO_3$ es un ácido fuerte y se disocia por completo: $[H^+] = M$. En b, c y d el pH ya da directamente la concentración de la especie libre.

| Inciso | Concentración | Moles $n = C\,V$ | Aporta |
|---|---|---|---|
| a | $[H^+] = 7{,}42$ mol/L | $7{,}42 \cdot 0{,}040 = 0{,}2968$ mol | $H^+$ |
| b | $[H^+] = 10^{-2}$ mol/L | $10^{-2} \cdot 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol | $H^+$ |
| c | $\text{pOH} = 14 - 10 = 4 \Rightarrow [OH^-] = 10^{-4}$ mol/L | $10^{-4} \cdot 0{,}300 = 3{,}0 \times 10^{-5}$ mol | $OH^-$ |
| d | $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L | $6 \times 10^{-9}$ mol de cada uno | balance nulo |

En c también es cierto que $[H^+] = 10^{-10}$ mol/L, pero ese valor no alcanza para el balance: la especie que predomina y neutraliza es $OH^-$. En d, $H^+$ y $OH^-$ se compensan entre sí: el agua solo aporta volumen.

## 3. Balance y concentración final

Lo que se suma son moles y volúmenes, nunca concentraciones ni valores de pH. Los $OH^-$ reaccionan 1:1 con los $H^+$ ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$) y queda el exceso. Se consideran volúmenes aditivos:

$$n_{H^+,\,\text{exceso}} = (0{,}2968 + 0{,}0010) - 0{,}00003 = 0{,}2977\ \text{mol} \qquad V_{\text{total}} = 40 + 100 + 300 + 60 = 500\ \text{mL}$$

$$[H^+]_f = \frac{0{,}2977\ \text{mol}}{0{,}500\ \text{L}} = 0{,}595\ \text{mol/L}$$

$$[H^+]_f = 0{,}595\ \text{mol/L} \qquad \text{pH} = -\log 0{,}595 = 0{,}23 \qquad \text{pOH} = 13{,}77 \qquad [OH^-]_f = 1{,}7 \times 10^{-14}\ \text{mol/L}$$

El 99,7 % de los $H^+$ proviene del inciso a. Con estos valores, b, c y d casi no modifican los moles y actúan sobre todo como dilución; por eso la conversión de a es el paso que define el resultado.

Referencia: Chang, R. — *Química*, 9.ª ed. en español, McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-970-10-6111-4 (cap. 4, 12 y 15).